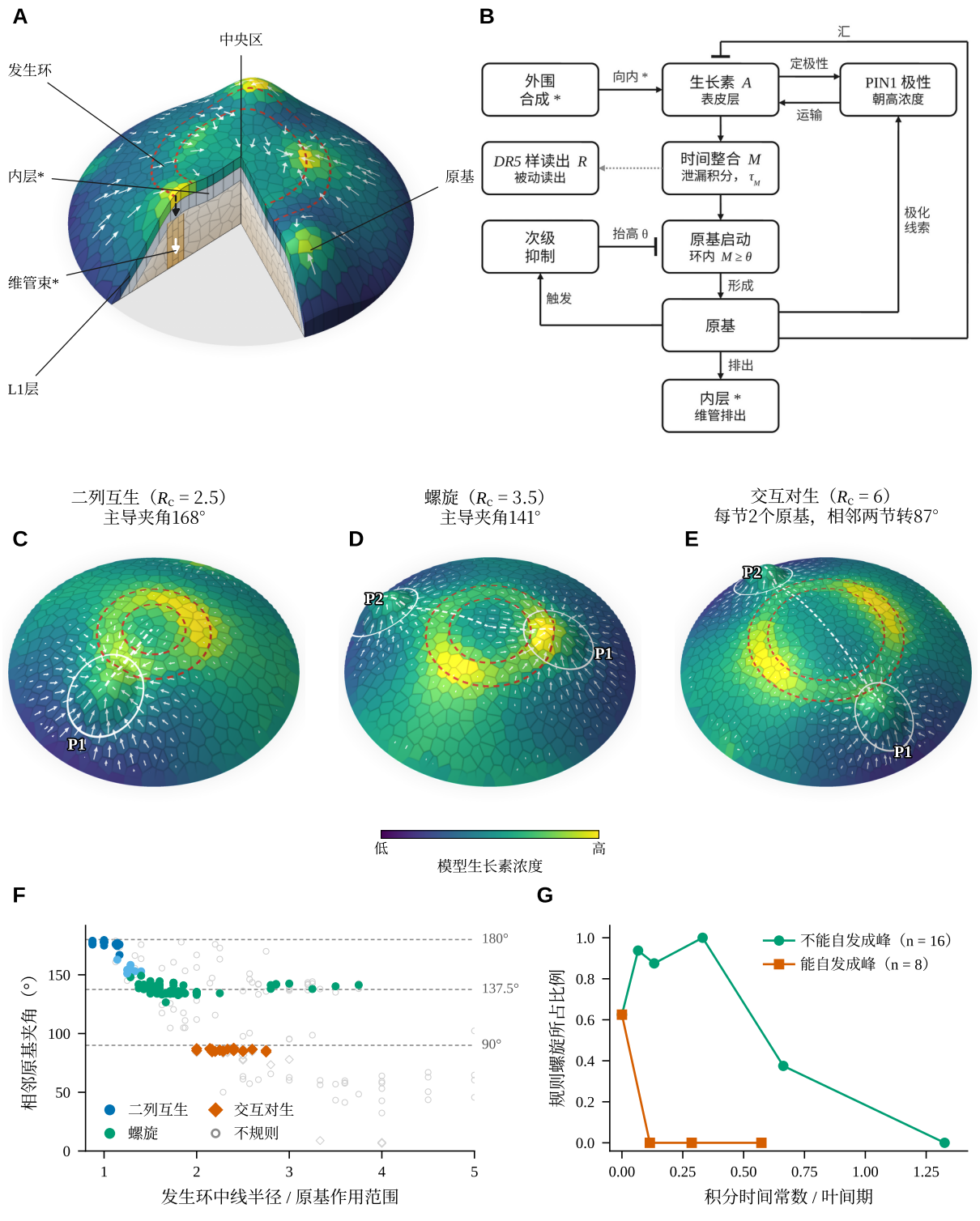

A
中央区
发生环
内层*
原基
维管束*
L1层
B
汇
外围
合成 *
向内 *
生长素 A
表皮层
定极性
PIN1 极性
朝高浓度
运输
DR5 样读出 R
被动读出
时间整合 M
泄漏积分，τ_M
极化
线索
次级
抑制
抬高 θ
原基启动
环内 $M \geq \theta$
形成
触发
原基
排出
内层 *
维管排出
二列互生（R_c = 2.5）
主导夹角168°
螺旋（R_c = 3.5）
主导夹角141°
交互对生（R_c = 6）
每节2个原基，相邻两节转87°
C
D
E
P1
P2
低
高
模型生长素浓度
F
G
相邻原基夹角（°）
180°
137.5°
90°
二列互生
交互对生
螺旋
不规则
发生环中线半径 / 原基作用范围
规则螺旋所占比例
不能自发成峰（n = 16）
能自发成峰（n = 8）
积分时间常数 / 叶间期